# 5954024 - Introdução ao Desenvolvimento Web

## Apresentação da Disciplina

**Prof. Dr. Denis M. L. Martins**
DCM | FFCLRP | USP

# Objetivo da Disciplina

- Apresentar os **fundamentos históricos e conceituais** do desenvolvimento de aplicações Web.
- Proporcionar compreensão das camadas **cliente-servidor**, **protocolos HTTP/HTTPS** e **modelos de requisição/resposta**.
- Capacitar o estudante na **construção de interfaces** utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript.
- Introduzir a manipulação de dados persistentes por meio de bancos relacionais (SQL) e NoSQL, com foco em **integração via APIs RESTful**.


Prof. Dr. Denis M. L. Martins | martins.denis@usp.br - Created with Marp & MarpX.

# Temas abordados

- Conceito de Web
- Protocolo HTTP
- Linguagem de Marcação HTML
- CSS3
- Javascript
- Padrões arquiteturais: MVC e MVVM
- Frameworks: Django, React, etc.
- APIs

# Avaliação

Foco no *processo* e não apenas no produto final.

| Data | Atividade |
|---|---|
| Maio | Prova Teórica (TEO) |
| Junho | Projeto Final (PROJ) |
| Final de Junho | Prova Recuperação (REC) |

- **Média Final (MF)**: MF = 0.5$\times$TEO + 0.5$\times$PROJ
- **Prova de Recuperação (REC)**: MF = (MF+REC)/2

> Mais detalhes sobre o projeto nas próximas semanas, quando tivermos *momentum* ("embalo")

Prof. Dr. Denis M. L. Martins | martins.denis@usp.br - Created with Marp & MarpX.

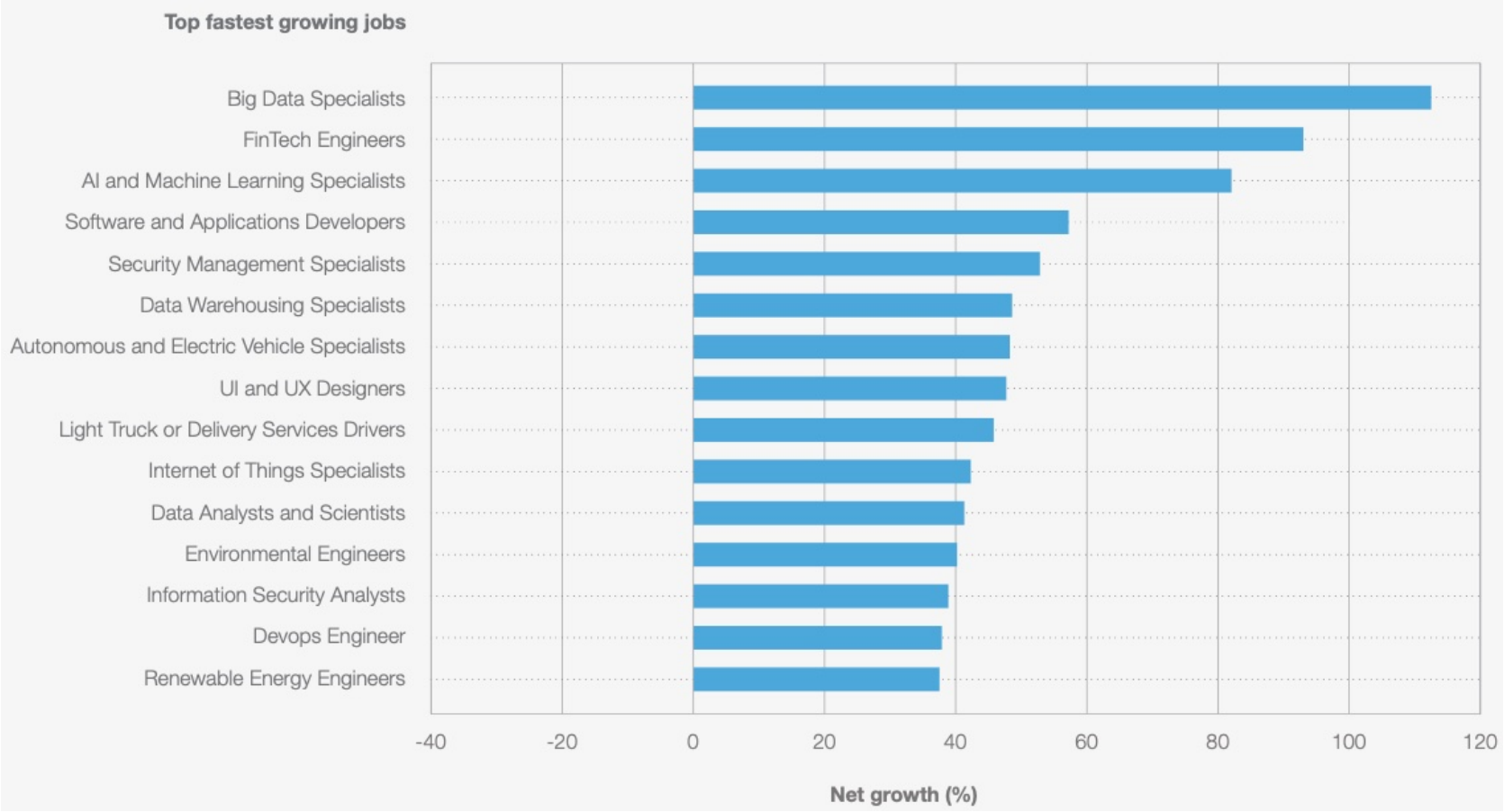
# Bibliografia Básica


- William Pereira Alves. HTML & CSS: aprenda como construir páginas web. Editora Expressa, 2021. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786558110187
- TERUEL, E. C. HTML 5: Guia prático. Editora Grupo GEN, 2013. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536519296
- Cláudio Luís Vieira Oliveira; Humberto Augusto Piovesana Zanetti. Javascript descomplicado - Programação para WEB, IOT e dispositivos móveis. Editora Grupo GEN. 2020. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536533100
- HTML Living Standard.
- Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs.




Prof. Dr. Denis M. L. Martins | martins.denis@usp.br - Created with Marp & MarpX.

# Contexto da Disciplina




Postos de trabalho com crescimento mais rápido (projeção 2025-2030). Fonte: The Future of Jobs - Report 2025, WEF

# Contexto da Disciplina

Trabalhabilidade > Empregabilidade

"In the next five years, 170 million jobs are projected to be created and 92 million jobs to be displaced (...)." - The Future of Jobs - Report 2025, WEF.

Como se preparar para posições de trabalho que **ainda não existem**?

Future of Jobs Report 2025

## Top 10 fastest growing skills by 2030

WORLD ECONOMIC FORUM

1. AI and big data
2. Networks and cybersecurity
3. Technological literacy
4. Creative thinking
5. Resilience, flexibility and agility
6. Curiosity and lifelong learning
7. Leadership and social influence
8. Talent management
9. Analytical thinking
10. Environmental stewardship

Cognitive skills · Self-efficacy · Working with others · Management skills · Technology skills · Ethics

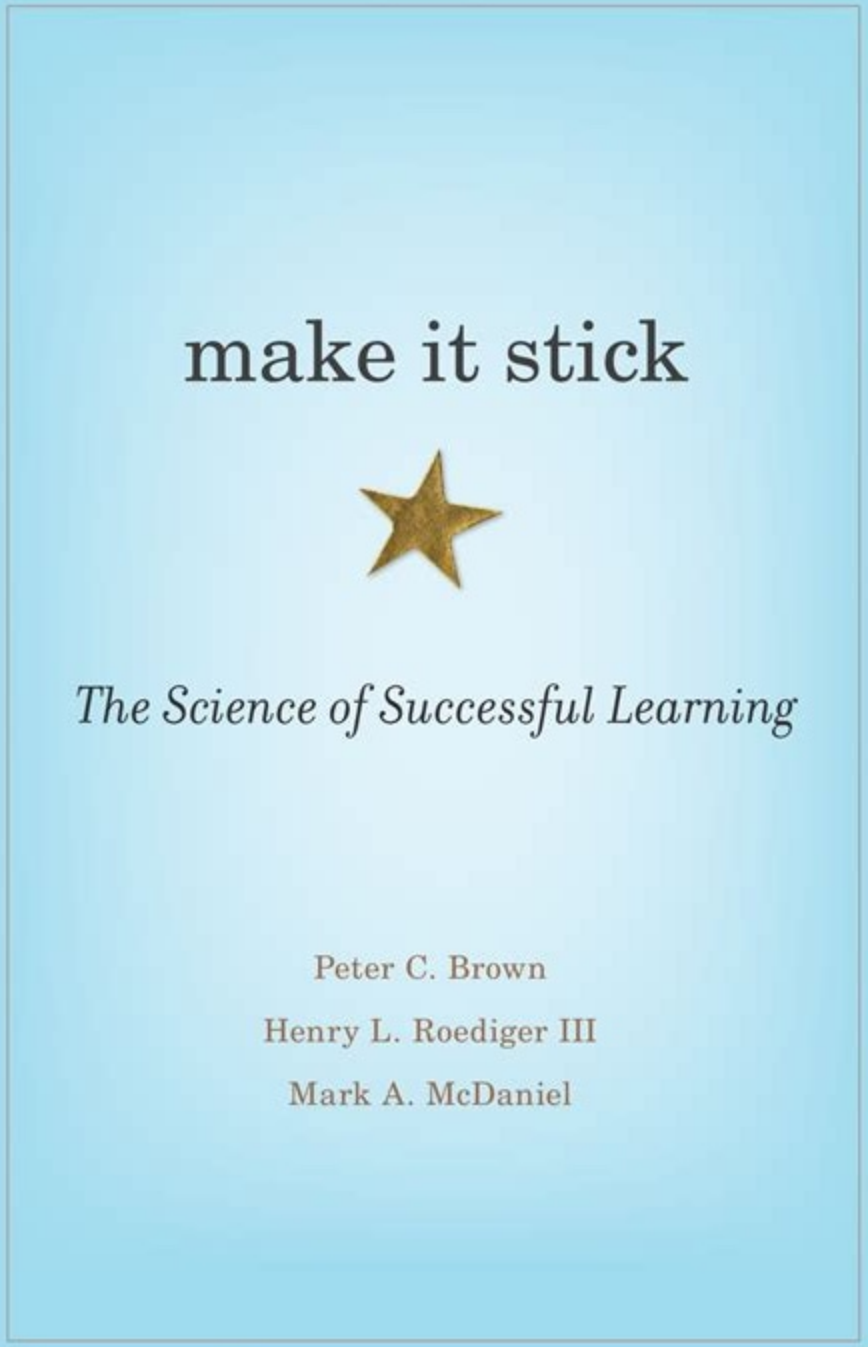
**Note:** The skills selected by surveyed organizations to be increasing most rapidly in importance by 2030.
**Source:** World Economic Forum. (2025). *Future of Jobs Report 2025*.



Prof. Dr. Denis M. L. Martins | martins.denis@usp.br - Created with Marp & MarpX.

# Dicas

- Evite a **ilusão da proficiência**: Sensação de que se conhece algo $\rightarrow$ Não há mais necessidade de praticar $\rightarrow$ Decisões equivocadas sobre o que aprender
- Evite confundir a **fluência textual** com a **dominação do conteúdo**.
- Ninguém escapa a **curva do esquecimento**
- Nesta disciplina você pode se arriscar.
  - Aversão à experimentação e ao risco, reduz o desempenho sob pressão



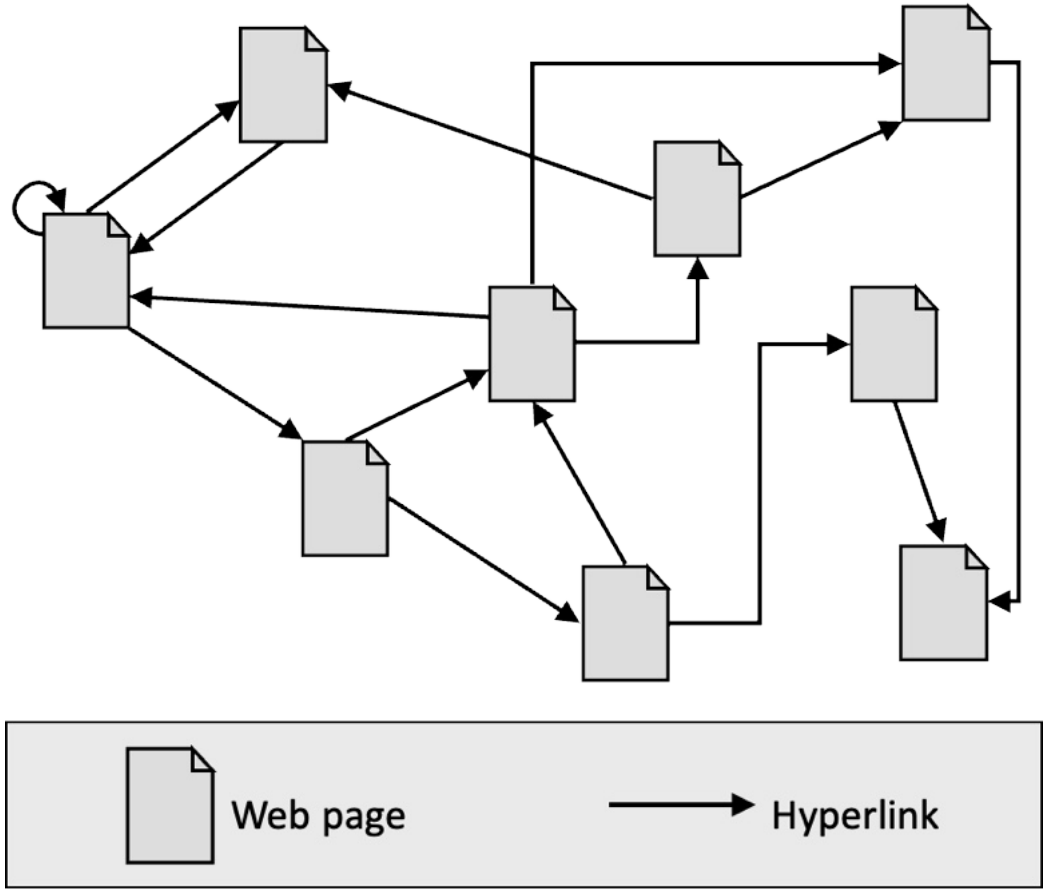


Prof. Dr. Denis M. L. Martins | martins.denis@usp.br - Created with Marp & MarpX.

# O que é a Web?

# Web é um grafo

- **Nós**: Páginas.
- **Arestas**: (Hyper)Links.
- Um link pode ser entendido como uma referência ou citação a uma página.
- Ideia que fez o **Google** ser gigante: algoritmo PageRank $\longrightarrow$ links são votos (de importância/relevância).





Prof. Dr. Denis M. L. Martins | martins.denis@usp.br - Created with Marp & MarpX.

"I just had to take the hypertext idea and connect it to the TCP and DNS ideas and—ta-da!—the World Wide Web."

Tim Berners Lee

# Internet != Web?

# Internet e Web são sistemas distribuídos

**Internet**: rede de redes, uma **inter-network**

- Cada rede possui hosts e links. Ex.: redes domésticas, provedores de internet (ISPs), etc.
- Conectividade para **dispositivos heterogêneos** possibilitada por vários protocolos:
  - **IPv4** e **IPv6** para conectividade host-para-host (**IP = Internet Protocol**)
  - **DNS** traduz nomes legíveis por humanos para endereços IP
  - **TCP**, **UDP** para conectividade processo-para-processo (ex.: o processo do navegador dialoga com o processo remoto do servidor web)

**Web**: aplicação que utiliza a Internet

- Clientes e servidores comunicam via **HTTP** (e.g., requisições **GET** do HTTP)


Prof. Dr. Denis M. L. Martins | martins.denis@usp.br - Created with Marp & MarpX.

# Dúvidas e Discussão


Prof. Dr. Denis M. L. Martins | martins.denis@usp.br - Created with Marp & MarpX.